

Devoir à la maison n° 1

À rendre le lundi 14 septembre 2026

Problème : Supplémentaire commun à deux sous-espaces

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. On se donne A et B deux sous-espaces vectoriels de E et on cherche à prouver l'existence d'un sous-espace vectoriel C , tel que :

$$E = A \oplus C = B \oplus C.$$

1. Montrer que si C existe, on a nécessairement $\dim(A) = \dim(B)$.

Dans la suite de cette étude, on suppose $\dim(A) = \dim(B)$ et on va montrer qu'un tel sous-espace vectoriel C existe.

2. Résoudre le problème lorsque $A = B$.

Dans toute la suite, on suppose $A \neq B$.

3. On étudie pour commencer le cas où A et B sont de dimension $n - 1$ (ce sont des *hyperplans*).

- a) Justifier l'existence de vecteurs $u \in A$ et $v \in B$ tels que $u \notin B$ et $v \notin A$.
- b) Montrer que le vecteur $w = u + v$ n'est pas dans $A \cup B$.
- c) Vérifier que $C = \text{vect}(w)$ est solution du problème posé.

4. On revient au cas général, où on suppose seulement $\dim(A) = \dim(B)$ et $A \neq B$.

- a) Justifier l'existence d'un sous-espace vectoriel $A' \neq \{0\}$, tel que $(A \cap B) \oplus A' = A$.

De manière symétrique, on introduit B' , tel que $(A \cap B) \oplus B' = B$.

- b) Montrer que $A' \cap B' = \{0\}$ et que $\dim(A') = \dim(B') \geq 1$.

Dans la suite, on pose $p = \dim(A') = \dim(B')$. On considère $(e_1, \dots, e_p)$ et $(f_1, \dots, f_p)$ des bases de A' et B' respectivement.

- c) Montrer que la famille $(g_1, \dots, g_p)$, définie par $g_i = e_i + f_i$ pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, est libre.

Quelle est la dimension de $G = \text{vect}(g_1, \dots, g_p)$?

- d) Montrer que $A \cap G = B \cap G = \{0\}$ et que $A + B = A \oplus G = B \oplus G$.

- e) Soit H un supplémentaire de $A + B$. Montrer que la somme $G + H$ est directe et que $C = G \oplus H$ est un supplémentaire commun à A et à B .

Un corrigé

Problème : Supplémentaire commun à deux sous-espaces

1. Si C existe, on a $n = \dim(E) = \dim(A \oplus C) = \dim(B \oplus C)$. Les deux sommes étant directes, cette égalité se réécrit $\dim(A) + \dim(C) = \dim(B) + \dim(C)$ d'où nécessairement $\dim(A) = \dim(B)$. L'espace vectoriel C existe.
2. Si $A = B$, il suffit d'invoquer l'existence d'un supplémentaire de A (car E est de dimension finie), qui sera bien sûr aussi un supplémentaire de B .
3. On étudie pour commencer le cas où A et B sont de dimension $n - 1$ (ce sont des *hyperplans*).
 - a) Si l'un des deux sous-espaces A et B était contenu dans l'autre, on aurait $A = B$ à cause de l'égalité des dimensions. C'est exclu par hypothèse. Ainsi on peut trouver à la fois $u \in A$ avec $u \notin B$ et $v \in B$ avec $v \notin A$.
 - b) Il s'agit de montrer que w n'est ni dans A , ni dans B . Par l'absurde, si $w \in A$, alors $v = w - u \in A$ car $u \in A$. De même, si $w \in B$, alors $u = w - v \in B$ car $v \in B$. On obtient dans les deux cas une contradiction.
 - c) Soit $x \in A \cap C$. De $x \in C$ on déduit l'existence de $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $x = \lambda w$. Si $\lambda \neq 0$, on déduit de $x \in A$ que $w = \frac{1}{\lambda}x \in A$, contrairement au résultat de la question 3.b). Ainsi, $\lambda = 0$ et $x = 0$. On a donc montré que la somme $A + C$ est directe. On a alors $\dim(A \oplus C) = \dim A + \dim C = n - 1 + 1 = \dim(E)$, d'où $A \oplus C = E$.
Par symétrie des rôles joués par A et B , on a aussi $B \oplus C = E$, et $C = \text{vect}(w)$ répond donc bien au problème posé.

4. On revient au cas général, où on suppose seulement $\dim(A) = \dim(B)$ et $A \neq B$.
 - a) $A \cap B$ est un sous-espace vectoriel de A , qui est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle. L'inclusion est même stricte : l'égalité $A \cap B = A$, équivalente à l'inclusion $A \subset B$, impliquerait en effet $A = B$ en vertu de l'égalité des dimensions, ce qui est exclu par hypothèse. $A \cap B$ admet donc un supplémentaire dans A , non réduit à $\{0\}$.
 - b) Soit $x \in A' \cap B'$. Puisque $A' \subset A$ et $B' \subset B$, on a également $x \in A \cap B$. On a donc $x \in (A \cap B) \cap A'$, ce qui prouve $x = 0$ puisque la somme $(A \cap B) + A'$ est directe.
En terme de dimension, les sommes étant directes on a :

$$\begin{aligned} \dim A &= \dim (A' \oplus (A \cap B)) = \dim A' + \dim(A \cap B), \\ \dim B &= \dim (B' \oplus (A \cap B)) = \dim B' + \dim(A \cap B). \end{aligned}$$

L'égalité $\dim A = \dim B$ entraîne donc $\dim A' = \dim B'$, avec bien sûr $p = \dim A' \geq 1$ puisque $A' \neq \{0\}$.

- c) Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i g_i = 0$. Cette égalité se réécrit, par réarrangement des termes :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i + \sum_{i=1}^p \lambda_i f_i = 0.$$

Il s'agit de la décomposition de 0 sur la somme directe $A' \oplus B'$. Chaque terme est donc nul :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = \sum_{i=1}^p \lambda_i f_i = 0, \text{ d'où l'on tire } \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0, \text{ car la famille } (e_1, \dots, e_p) \text{ est libre.}$$

On a montré ainsi que la famille $(g_1, \dots, g_p)$ est libre. Elle est donc une base du sous-espace $G = \text{vect}(g_1, \dots, g_p)$ qu'elle engendre : $\dim(G) = p$.

d) Soit $x \in A \cap G$. Écrivons en particulier

$$x = \sum_{i=1}^p \lambda_i g_i = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i + \sum_{i=1}^p \lambda_i f_i = u + v,$$

avec $u \in A'$ et $v \in B'$. On a alors $v = x - u \in A$ car $x \in A$ et $u \in A' \subset A$. Mais on a aussi $v \in B' \subset B$. Ainsi, $v \in (A \cap B) \cap B' = \{0\}$ puisque la somme $A \cap B + B'$ est directe. D'où $v = \sum_{i=1}^p \lambda_i f_i = 0$, ce qui implique $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$, et enfin $x = 0$.

La somme $A + G$ est donc directe. On termine en raisonnant sur les dimensions :

$$\dim(A \oplus G) = \dim A + p = \dim A + \dim B - \dim(A \cap B) = \dim(A + B),$$

l'avant dernière égalité résultant de ce que $B = B' \oplus (A \cap B)$, et la dernière de la formule de Grassman.

Puisque $G \subset A + B$, on a $A \oplus G \subset A + B$. Mais l'égalité des dimensions que l'on vient d'établir prouve $A \oplus G = A + B$.

A et B jouant un rôle totalement symétrique dans la preuve que l'on vient d'achever, on a également $B \oplus G = A + B$.

e) $A + B$ est un sous-espace vectoriel E qui est de dimension finie, et admet donc bien un supplémentaire H . $A + B$ et H sont donc en particulier en somme directe, et donc G et H également puisque $G \subset A + B$. On a ainsi :

$$E = (A + B) \oplus H = (A \oplus G) \oplus H = A \oplus (G \oplus H)$$

On obtient de même :

$$E = (B \oplus G) \oplus H = B \oplus (G \oplus H)$$

Le sous-espace $C = G \oplus H$ est donc bien un supplémentaire commun à A et B .

(On a utilisé le fait que la somme directe est "associative", ce qui se vérifie facilement)